Apoio CLAMPER® 30 anos afap MEGABARRE®

Capítulo X

Proteção de transformadores – Parte II

*Por Cláudio Mardegan**

No capítulo anterior, iniciamos o estudo sobre proteção dos transformadores. Na primeira parte, falamos sobre normas, guias de consulta e outros importantes pontos a serem observados e abordamos o assunto "proteção secundária de fase". Neste capítulo damos continuidade ao tema, começando com um breve resumo sobre proteção de sobrecorrente, já discorrido na última edição. Em seguida, abordaremos a proteção diferencial, que tem o objetivo de reduzir o valor da corrente que passa pela bobina de operação ao mínimo.

Resumo da proteção de sobrecorrente

As Figuras 1, 2 e 3 a seguir ilustram a síntese dos ajustes abordados no capítulo anterior.

(a) Proteção de fase

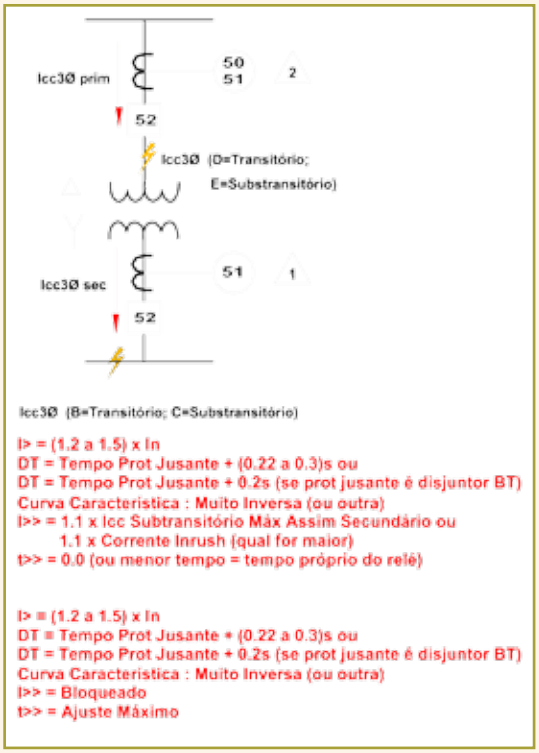


Figura 1 – Resumo de ajustes de proteção de fase de transformadores.

(a1) Proteção de terra em BT – Sistemas solidamente aterrados

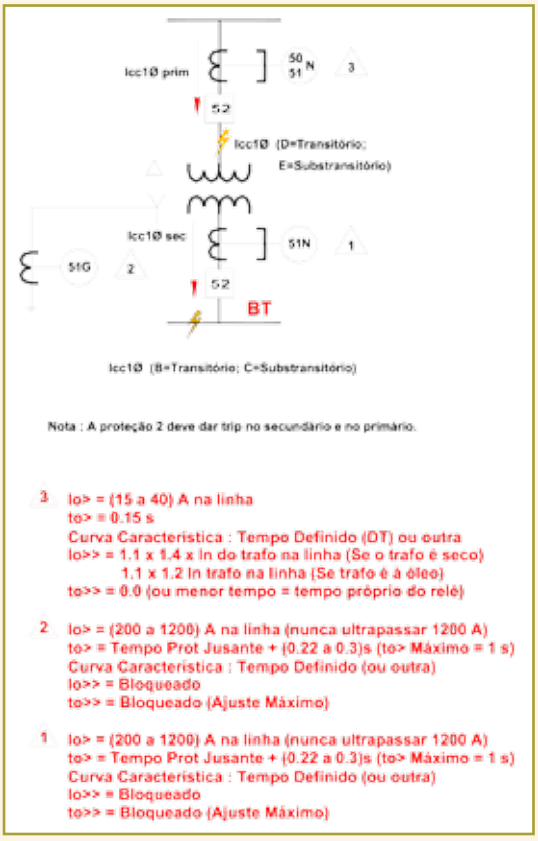


Figura 2 – Resumo de ajustes de proteção de terra de transformadores solidamente aterrados.

(a2) Proteção de terra em MT aterrados por resistência de baixo valor

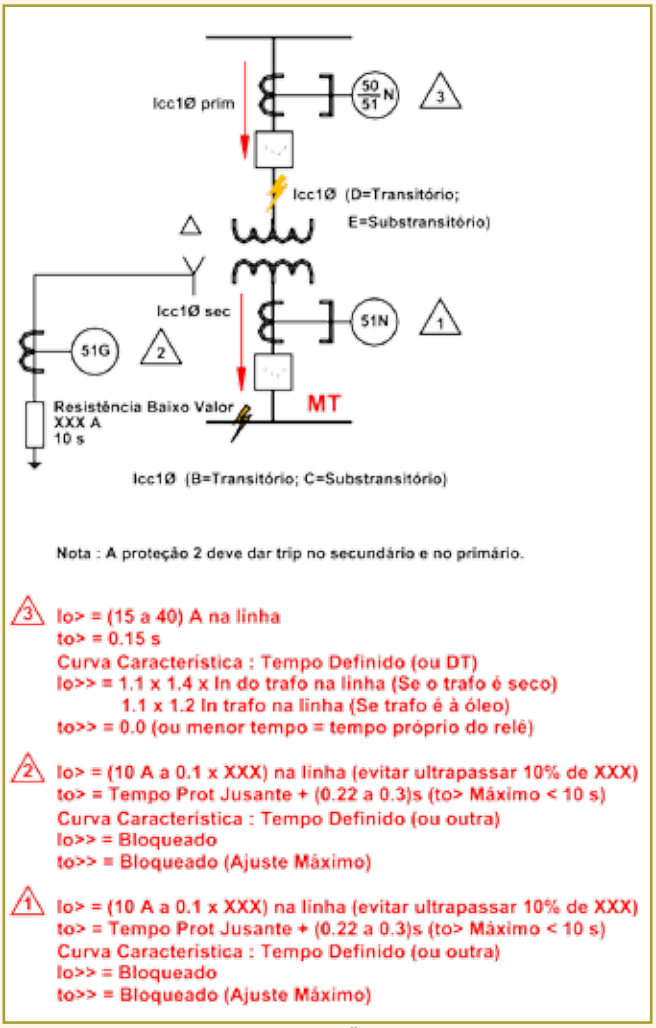


Figura 3 – Resumo de ajustes de proteção de terra de transformadores aterrados por resistência de baixo valor.

Proteção diferencial

Atualmente, os relés diferenciais numéricos microprocessados a partir de dados de placa de entrada determinam praticamente quase todos os parâmetros necessários. Abordaremos a sequência de ajustes como se o relé fosse eletromecânico para que se possa ter o pleno entendimento da metodologia. O objetivo dos ajustes da proteção diferencial é o de reduzir o valor da corrente que passa pela bobina de operação ao mínimo (preferencialmente zerar), tanto em módulo quanto em ângulo, em condições normais de operação.

(b) Conceitos básicos

Antes de prosseguir na proteção diferencial é necessário proporcionar alguns embasamentos técnicos abordados a seguir.

b1) Zona de proteção

Para os relés diferenciais, a zona de proteção fica circunscrita entre os TCs dos enrolamentos: primário, secundário e outros (caso houver).

Apoio CLAMPER® 30 anos afap MEGABARRE®

b2) Deslocamento angular

O deslocamento angular em transformadores trifásicos traduz o ângulo entre os fasores das tensões (e, consequentemente, das correntes) de fase do enrolamento de menor tensão em relação ao enrolamento de maior tensão.

Assim, para que se possa determinar o defasamento angular se faz necessário elaborar primeiro o diagrama fasorial correspondente, lembrando que o defasamento angular é medido do enrolamento de tensão inferior (X) para o enrolamento de tensão superior (H) no sentido anti-horário.

Exemplo:

Determinar o defasamento angular do transformador apresentado no esquema trifilar a seguir:

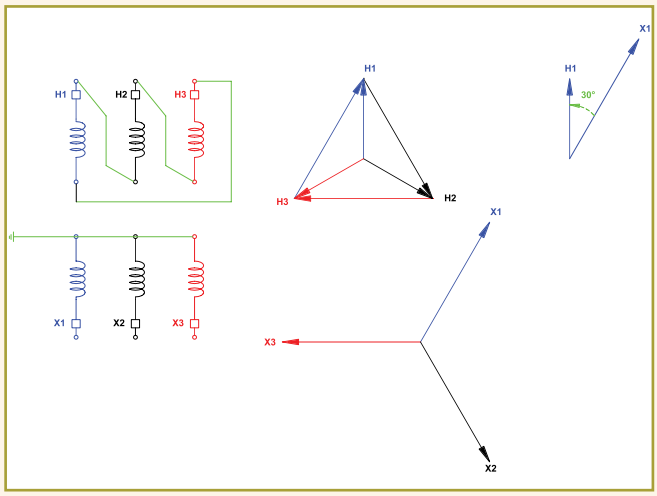


Figura 4 – Exemplo de determinação do deslocamento angular de transformador.

Assim, para o exemplo anterior, o deslocamento angular é representado da seguinte forma:

Dyn1

Em que:

- A primeira letra (maiúscula) representa o enrolamento de tensão mais elevada, sendo utilizadas as seguintes letras D (Delta), Y (estrela) e Z (Zig-Zag).
- A segunda letra (minúscula) representa o enrolamento de tensão inferior, sendo utilizadas as seguintes letras d (delta), y (estrela) e z (Zig-Zag).
- A letra n indica que o neutro é acessível.
- O número 1 indica as horas do ponteiro de um relógio, ou seja, cada 30º representa uma hora (30º / 30º = 1 hora).

Para saber o deslocamento angular em graus a partir da nomenclatura acima, é preciso calcular:

Deslocamento angular = número (de horas) x 30º

Assim, para um transformador Dy11, o deslocamento angular é de 11 x 30º = 330º.

As Figuras 5, 6, 7 e 8 apresentam os deslocamentos angulares mais comumente encontrados.

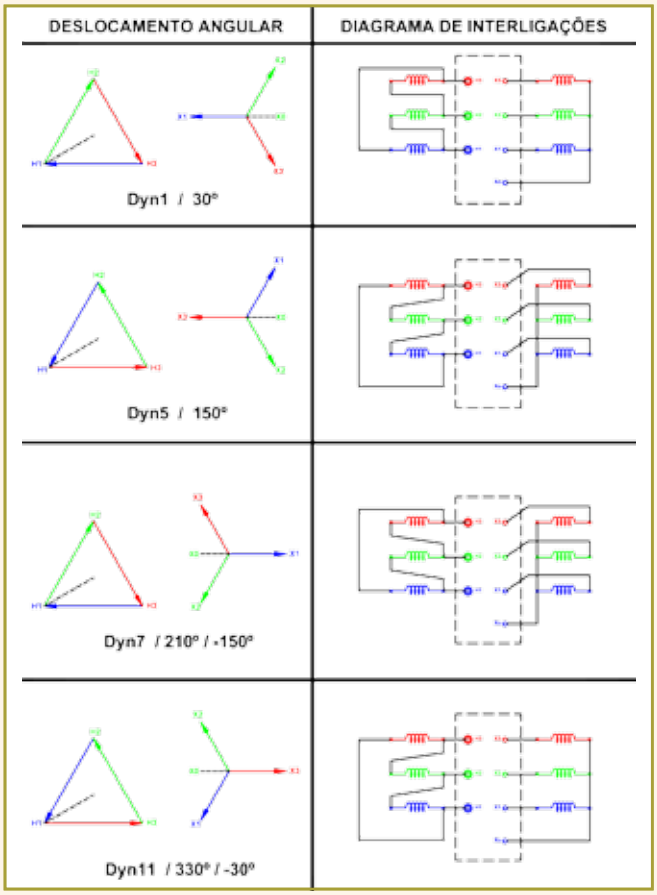


Figura 5 – Deslocamento angular para transformadores triângulo-estrela.

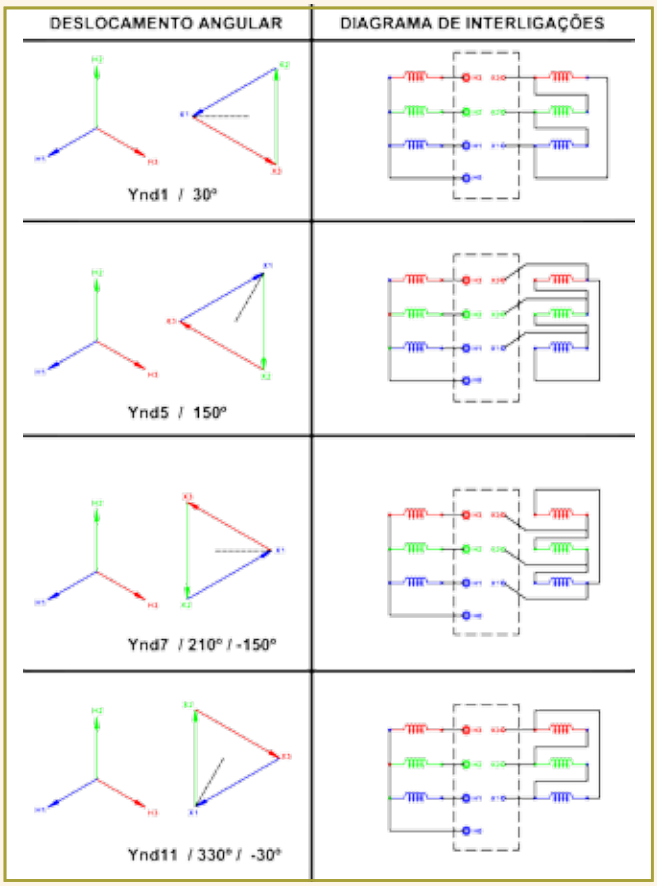


Figura 6 – Deslocamento angular para transformadores estrela-triângulo.

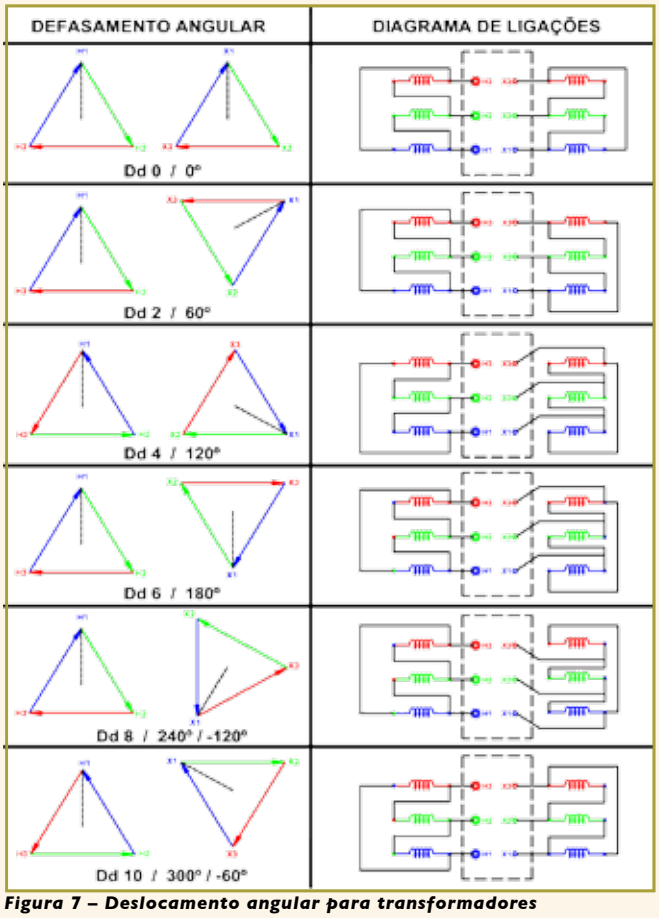


Figura 7 – Deslocamento angular para transformadores triângulo-triângulo.

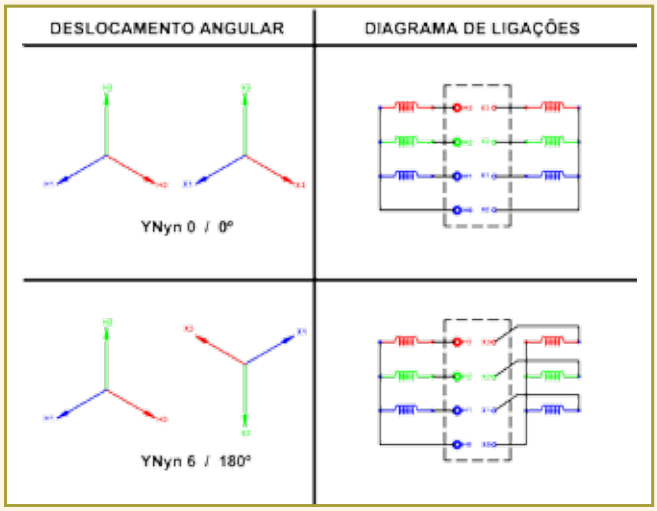


Figura 8 – Deslocamento angular para transformadores estrela-estrela.

(c) Ajuste do valor de pick-up

Os principais ajustes do relé diferencial são o pick-up e o slope (declividade). Observe a Figura 9.

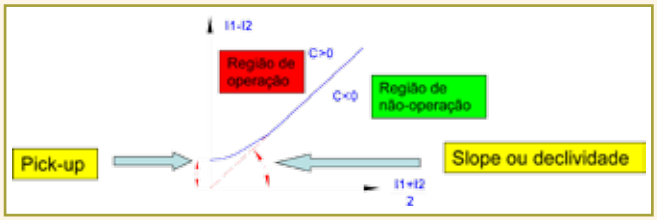


Figura 9 – Característica de operação versus restrição de um relé diferencial.

Para que o relé diferencial não opere indevidamente, o valor do ajuste de pick-up deve ficar acima dos possíveis erros que podem ocorrer.

O valor de pick-up dos relés diferenciais normalmente é ajustado para operar entre 0.1 pu e 0.3 pu.

(d) Ajuste do slope ou declividade

Para que o relé diferencial não opere indevidamente, o valor do ajuste do slope ou declividade deve ficar acima dos possíveis erros que podem ocorrer, os quais são discriminados a seguir.

(d1) Erro devido à exatidão aos TCs (εTC)

A exatidão dos TCs para proteção diferencial são normalmente 2,5%, 5% ou 10%, o que significa que o erro pode ser de + 2,5%, + 5% ou + 10% até o valor do de 20 x In (se o fator de sobrecorrente for F20). Assim, se um dos TCs de uma mesma fase (primário e secundário) for positivo e o outro negativo os erros que poderão ocorrer serão de 5%, 10% ou 20%.

Quando houver TCs auxiliares, os erros desses TCs auxiliares devem ser computados.

(d2) Erro devido à comutação de tapes (εC)

Tendo em vista que os tapes dos transformadores podem estar em um valor diferente do nominal, podem ocorrer diferenças por conta dessa corrente, localizada entre o primário e o secundário, mesmo em condição de carga.

$$\varepsilon_C(\%) = \left| \frac{I_{MÁX} - I_{MED}}{I_{MED}} \right| x100$$

Onde:

$$I_{MÁX} = \frac{kVA_{TRAFO}}{\sqrt{3}.KV_{TAPE-MIN}}$$

$$I_{MIN} = \frac{kVA_{TRAFO}}{\sqrt{3}.KV_{TAPE-MÁX}}$$

$$I_{MED} = \sqrt{I_{MÁX}.I_{MIN}}$$

(d3) Erro de "Mismatch" (εM)

É o erro de casamento dos TCs com a relação do transformador de força. Como a relação de transformação do transformador de força pode não coincidir com a relação entre as ligações dos TCs do primário e do secundário, pode haver uma diferença de corrente. O erro de "mismatch" é calculado como segue:

$$\varepsilon_M(\%) = \left| \frac{i_1 - i_2}{\frac{i_1 + i_2}{2}} \right| x100 = \frac{i_{OPERAÇÃO}}{i_{RESTRIÇÃO}} x100$$

Exemplo:

Seja um transformador de 7.5 MVA, 138-13.8 kV, com TCs de 100-5A no primário e 400-5A no secundário. A relação de transformação do

transformador de força é 10 e a relação entre as relações dos TCs será (400/5)/(100/5) = 4.

Como a corrente nominal do transformador no primário é de 31.4 A, a corrente no secundário será de 1.57 A no relé. No secundário, a corrente nominal do transformador é de 313.8 A, a qual, no secundário do TC, vale 3.92 A. Como pode ser observado, as correntes que chegam no relé de 1.57 A e 3.92 A não "casam", embora traduzam a mesma corrente por unidade do transformador.

(d4) Erro devido a diferenças de ajuste de tape do relé (ε_R)

Isso porque pode não existir valores exatos de ajuste no relé (do lado primário e secundário) relativos às correntes calculadas que irão passar pelo relé.

(d5) Erro total (ε_T)

O erro total é então resumido pela expressão:

$$\varepsilon_T = \varepsilon_{TC} + \varepsilon_C + \varepsilon_M + \varepsilon_R + \varepsilon_{Margem\ Seg}$$

Os valores típicos de εT variam entre 0.2 pu e 0.3 pu (20% a 30%).

(d6) Utilização de TCs auxiliares

Para minimizar os erros entre as correntes primárias e secundárias que chegam no relé, pode-se utilizar TCs auxiliares, os quais muitas vezes possuem múltiplos ajustes de tapes. Não se deve esquecer de somar o erro dos TCs auxiliares no erro total.

(e) Principais fatores que afetam a proteção diferencial

- Corrente inrush – Corrente normal que aparece na energização de um transformador. Somente aparece no enrolamento primário.

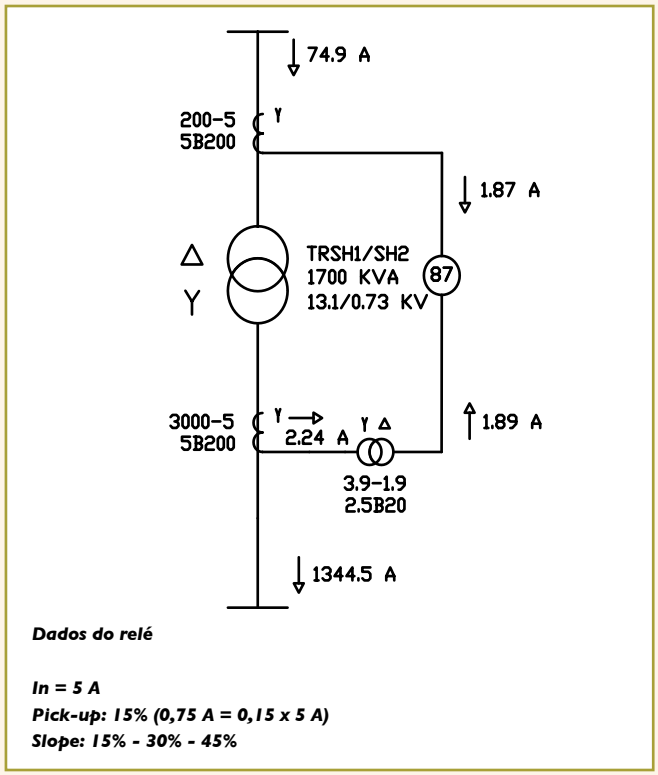


Figura 10 – Esquema unifilar para ajuste de slope de relé diferencial.

- Diferenças angulares devidas às conexões delta, estrela e zig-zag.
- Controle de tensão por tapes.
- Diferenças de tensão entre o primário e secundário, bem como as relações dos TCs entre o primário e o secundário.
- Saturação dos TCs de um dos lados.
- Curtos à terra fora da zona da proteção diferencial quando não é feita a compensação das correntes de sequência zero.
- Erro de polaridade.

Exemplo de ajuste do relé diferencial:

Veja o esquema unifilar apresentado na Figura 10. Recomenda-se determinar o slope do relé diferencial, sabendo-se que o relé apresenta corrente nominal de 5 A e ajuste de pick-up em 15% (0,75 A). O relé permite os seguintes ajustes de slope: 15%, 30% e 45%.

Cálculo dos erros

Erro de correntes (Mismatch)

$$\varepsilon_M = \frac{I1 - I2}{\frac{1}{2}(I1 + I2)} \times 100 = \frac{1.89 - 1.87}{\frac{1}{2}(1.89 + 1.87)} \times 100$$

$$\varepsilon_M = 0.01\%$$

Erro de precisão dos TCs

$$\varepsilon_{TC} = \varepsilon_{TC-PRINCIPAL} + \varepsilon_{TC-AUXILIAR}$$

$$\varepsilon_{TC} = 10\% + 2.5\% = 12.5\% \quad \text{(Erro máximo)}$$

Erro de comutação de tapes

$$\varepsilon_C = \frac{IMax - IMed}{IMed}.\times 100$$

$$IMax = \frac{1700}{\sqrt{3} \times 12.1175} = 81A$$

$$IMin = \frac{1700}{\sqrt{3} \times 14.0825} = 70A$$

$$IMed = \sqrt{IMax \times IMin} = \sqrt{81 \times 70} = 75.3A$$

$$\varepsilon_C = \frac{81 - 75.3}{75.3}.\times 100 = 7.6\%$$

Erro total

$$\varepsilon_{TOTAL} = \varepsilon_M + \varepsilon_{TC} + \varepsilon_C$$

$$\varepsilon_{TOTAL} = 0.01\% + 12.5\% + 7.6\% = 20.11\%$$

Ajuste do slope

$$Slope = 30\%$$

Exemplo de ajuste de relé de sobrecorrente

A partir do esquema unifilar (Figura 11), determine os ajustes dos relés de sobrecorrente de fase, sabendo que o transformador é seco.

Apoio CLAMPER® 30 anos aFap MEGABARRE®

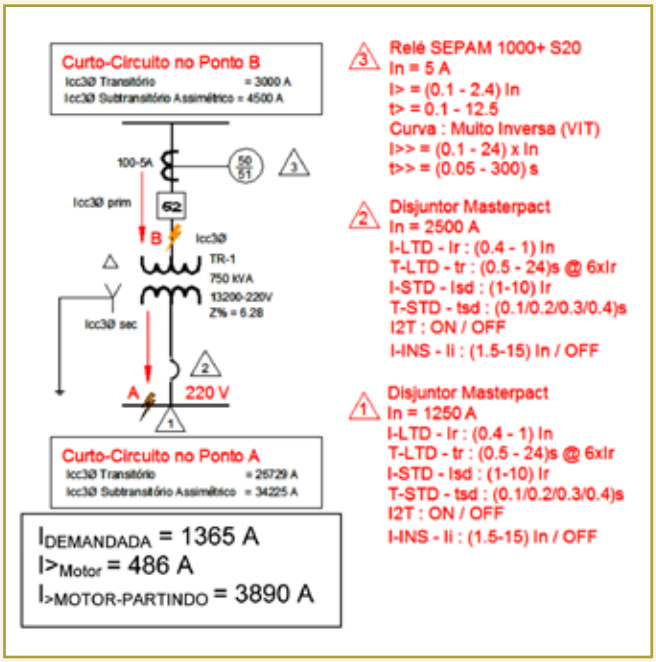


Figura 11 – Esquema unifilar para ajuste do relé.

Ajuste do secundário (dispositivo 2)

A corrente nominal do transformador no secundário é:

$$I_{n-\sec} = \frac{kVA_{TRAFO}}{\sqrt{3}.KV_{N-SEC}} = \frac{750}{\sqrt{3}x0.22} = 1968.2A$$

I-LTD (I1)

A corrente I-LTD (I1) deve ser ajustada em 1.25 x In, cujo valor é 2460 ~ 2500 A.

T-LTD (t1)

A temporização T-LTD (t1) deve ser o tempo para 6 x 2500 A, ou seja, 15000 A. Ajusta-se t1 em 5s.

I-STD (I2)

A corrente I-STD deve ser ajustada com base em dois critérios: (a) a somatória da carga nominal demanda mais o maior motor partindo ou (b) abaixo do valor mínimo provável de "arcing fault". Pelo critério (a) I = 5255 A e pelo critério (b) 26729 A x 0.2 = 5346 A. Como em 220 V o arco se auto-extingue, fica-se com o critério (a) x 1.1 = 5780.0 A / 2500 = 2.3. Como os ajustes são discretos, escolhe-se o 3.

T-STD (t2)

Como a curva é entre dois disjuntores deve ficar acima curva do dispositivo a jusante, ou seja, escolhe t2 = 0.4 s

I-INS (I3)

Deve ser bloqueado, pois o dispositivo fica em entrada de painel.

Ajuste do primário (dispositivo 3)

A corrente nominal do transformador no primário é:

$$I_{n-prim} = \frac{kVA_{TRAFO}}{\sqrt{3}.KV_{N-SEC}} = \frac{750}{\sqrt{3}x13.2} = 32.8A$$

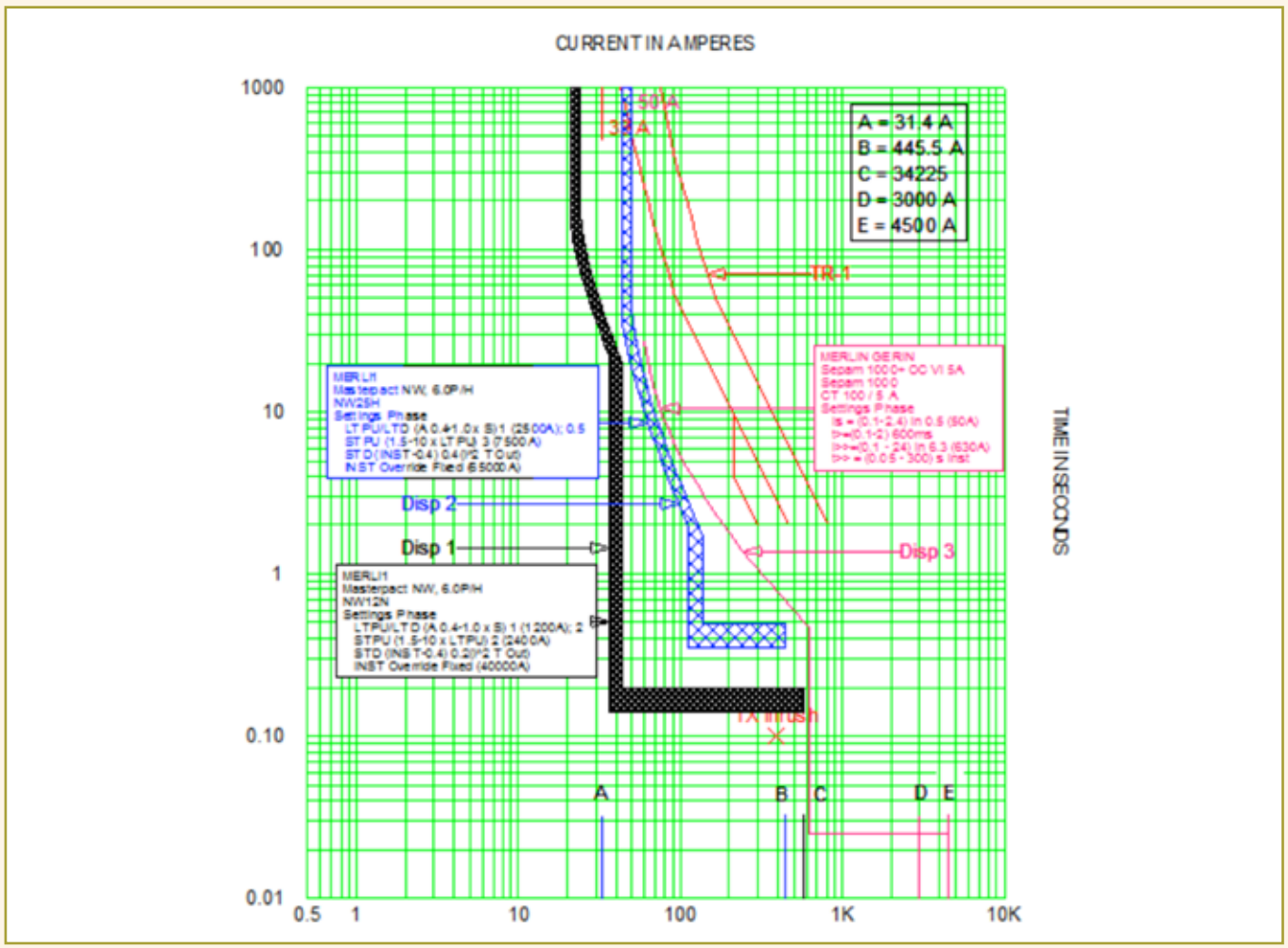


Figura 12 – Folha de verificação gráfica de seletividade de fase.

I>

A corrente I> deve ser ajustada em 1.5 x In, cujo valor é 49.2 ~ 50 A, o que no relé significa 50 / RTC = 50 / 20 = 2.5 A, que em múltiplos da corrente nominal do relé é 2.5 / 5 A = 0.5 x In.

DT (t>)

A temporização t> deve ser o tempo do dispositivo à jusante mais 0.3 s. O tempo do dispositivo à jusante é de 0.4 s somado ao intervalo de 0.3 s chega-se a 0.7 s para a corrente de curto-circuito transitória no secundário, cujo valor é de 26729 A, que referida ao primário é 26729 / 60 = 445.5 A. Esta corrente equivale a 450 / 50 = 8.91 vezes o ajuste de I>. Assim, para uma característica IEC muito inversa, temos:

$$t(s) = \frac{13.5}{Múltiplos_Ajuste - 1}.DT \Rightarrow 0.7 = \frac{13.5}{8.91 - 1}.DT \Rightarrow DT = 0.41s$$

Em termos de TMS = 0.41 ou T = TMS x 1.5 = 0.6 s.

I>>

A corrente I>> é ajustada baseada em dois critérios:

(a) Corrente inrush

A corrente inrush de um transformador seco é dada por:

$$I_{Inrush} = 14.I_{n-prim} = 14x32.8A = 459.2A$$

(b) 1.1 x Icc subtransitória assimétrica máxima no secundário

A corrente subtransitória assimétrica no secundário é 34225 A que, multiplicada por 1.1, dá 37648, a qual, referida ao primário, é 37648 / 60 = 627.5 A que, por sua vez, no relé representa 627.5 /20 = 31.37 A que em múltiplos da corrente nominal do relé é 31.37 / 5 A = 6.3 x In. Esse é o ajuste adotado (b) > (a).

t>>

A temporização t>> deve ser ajustada no mínimo. A Figura 12 ilustra o exemplo.

**CLÁUDIO MARDEGAN é engenheiro eletricista formado pela Escola Federal de Engenharia de Itajubá (atualmente Unifei). Trabalhou como engenheiro de estudos e desenvolveu softwares de curto-circuito, load flow e seletividade na plataforma do AutoCad®. Além disso, tem experiência na área de projetos, engenharia de campo, montagem, manutenção, comissionamento e start up. Em 1995 fundou a empresa EngePower® Engenharia e Comércio Ltda, especializada em engenharia elétrica, benchmark e em estudos elétricos no Brasil, na qual atualmente é sócio diretor. O material apresentado nestes fascículos colecionáveis é uma síntese de parte de um livro que está para ser publicado pelo autor, resultado de 30 anos de trabalho.*

CONTINUA NA PRÓXIMA EDIÇÃO

Confira todos os artigos deste fascículo em www.osetoreletrico.com.br

Dúvidas, sugestões e comentários podem ser encaminhados para o e-mail redacao@atitudeeditorial.com.br